

ADRIANO PROENÇA BARBOSA
BERNARDO FADEL
GUSTAVO PIZATO BOGANIKA
JOÃO AUGUSTO KRAFT
MATHEUS ALBERTI DA SILVA
MURILO BIZZ FRANÇA

RELAÇÃO DE ARTEFATOS
ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO
PUCaronas

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Experiência Criativa – Projetando Soluções Computacionais**, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:
Prof.^a Lisiane Reips
Prof. Giulio Domenico Bordin
Prof.^a Rosilene Fernandes



Curitiba

2026

SUMÁRIO

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	3
ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	4
ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.	5
ARTEFATO 4: Canvas PBB	6
ARTEFATO 5: Relação de User Stories	7
ARTEFATO 6: Modelo Relacional	8
ARTEFATO 7: Diagrama de Classes	9
ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades	10
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS	11

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.	3
Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.	4
Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018.	5
Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.	6
Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	7
Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).	8
Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes.	9
Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades.	10

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	
NOME DO PRODUTO: PUCaronas	
OBJETIVOS	DESCRIÇÃO
1	Conectar passageiros com motoristas - Plataforma que permite a conexão de um estudante com outro colega para encontrar rotas e horários compatíveis.
2	Custo benefício - Divisão de combustível e menos custo com transporte público, é mais econômico.
3	Aumentar segurança - Histórico de caronas e sistema de avaliação dos usuários.

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	
NOME DO PRODUTO: PUCaronas	
É • Comunidade fechada e confiável (mesma universidade); • Divisão de custos não focado em lucro. • Possibilita criação de vagas tanto para o passageiro que para o motorista • Seguro com sistema de avaliação	Não é • Uber; • Transporte público(não substitui mas complementa); • Não é um aplicativo de entregas.
Faz • Otimizar o tempo de deslocamento. • Conecta passageiros com motoristas	Não faz • Corridas comerciais/fins lucrativos

Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	
NOME DO PRODUTO: PUCaronas	
CLIENTE-ALVO	Passageiros e motoristas dispostos a caronas
CATEGORIA-SEGMENTO	Mobilidade compartilhada
BENEFÍCIO-CHAVE	Redução de custos de transporte e aumento da segurança pois conectar apenas estudantes da PUC.
DIFERENCIADO-CHAVE	Sistema restrito a alunos autenticados com e-mail institucional, tendo histórico de viagens e avaliação entre usuários, o que garante maior segurança e confiabilidade em comparação a grupos informais de carona.
META-VALOR.	Promover economia financeira , reduzir os riscos no deslocamento e fortalecer a integração entre estudantes da universidade.

Figura 3 – Quadro “Visão de Produto”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB

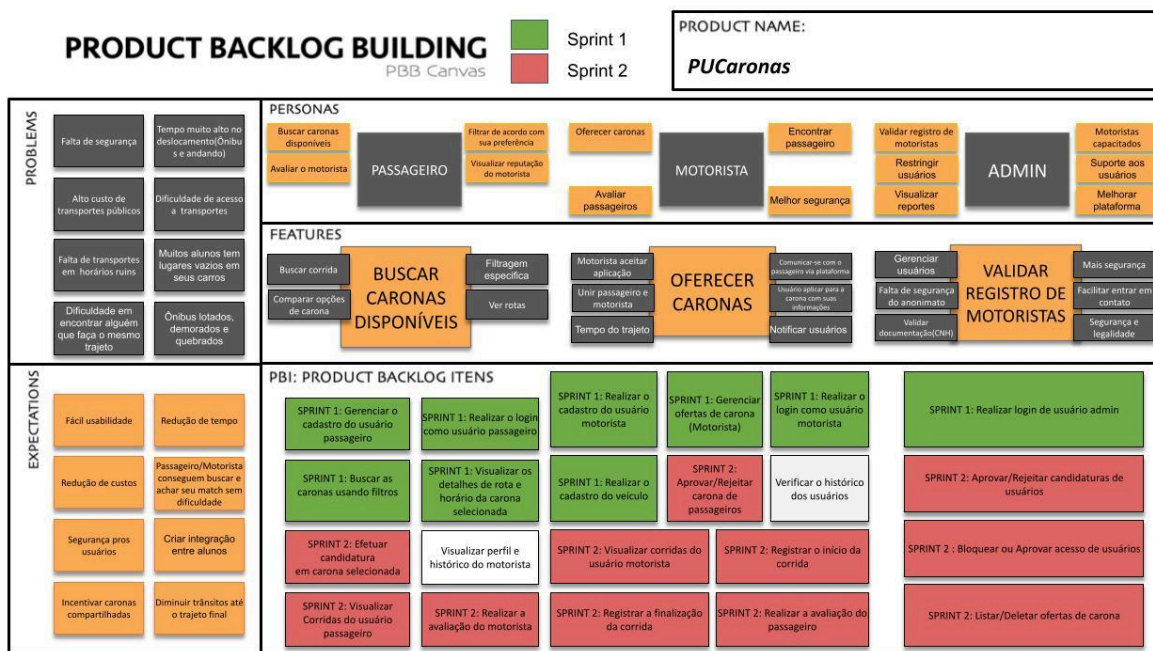


Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Realizar o login como usuário passageiro	
COMO: passageiro autenticado POSSO: logar na conta PARA: utilizar funcionalidades do software	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Forneço corretamente as credenciais. QUANDO: acesso a tela de login ENTÃO: Acesso com sucesso para utilizar selecionar as funcionalidades de motorista.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Insiro incorretamente as credenciais. QUANDO: Acesso a tela de login ENTÃO: O sistema exibe uma mensagem de credenciais inválidos ou incorretos
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Fui banido ou restringido da plataforma. QUANDO: Não possuo mais acesso ao software devido a banimento/restrição. ENTÃO: ao clicar em logar exibe a mensagem “usuário banido ou restringido”.

Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Realizar o login de usuário admin	
COMO: administrador autenticado POSSO: logar na conta PARA: utilizar funcionalidades do software	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Forneço corretamente as credenciais. QUANDO: acesso a tela de login ENTÃO: acesso para utilizar as funcionalidades administrativas do sistema.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Insiro incorretamente as credenciais. QUANDO: Acesso a tela de login ENTÃO: O sistema exibe uma mensagem de credenciais inválidos ou incorretos

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Gerenciar o cadastro do usuário passageiro	
COMO: Passageiro não cadastrado	
POSSO: Cadastrar sua conta	
PARA: Para poder utilizar os serviços do software	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Insiro informações inválidas para o cadastro QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: o software rejeita e não concluí o cadastro do usuário
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Registro informações válidas para o cadastro QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: o software cria uma conta para o usuário e o cadastro é realizado
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Insiro e-mail já cadastrado QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: o software rejeita e não concluí o cadastro do usuário

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Visualizar os detalhes de rota e horário da carona selecionada	
COMO: Passageiro ou motorista do sistema	
POSSO: Visualizar os detalhes de rota e horário da carona selecionada	
PARA: Ver as especificações da carona de interesse do passageiro ou motorista	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: estou logado QUANDO: acesso a tela de visualizar carona selecionada ENTÃO: o sistema disponibiliza todas as informações da carona
Critério de Aceite 2	DADO QUE: não estou logado QUANDO: acesso a tela da área de usuário ENTÃO: sistema requer login

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Buscar as caronas usando filtros	
COMO: Passageiro ou motorista logado	
POSSO: Pesquisar por filtros.	
PARA: Facilitar encontrar as opções de carona que se encaixam com o usuário passageiro	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Estou logado. QUANDO: acesso a tela de pesquisa com filtros ENTÃO: sistema mostra o resultado da pesquisa com os filtros selecionados.

Critério de Aceite 2	DADO QUE: Nenhuma carona corresponde aos filtros. QUANDO: Aplico os filtros ENTÃO: sistema exibe mensagem “Nenhuma carona encontrada”.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Não estou logado QUANDO: Acesso tela de caronas ENTÃO: o sistema requer login.
Critério de Aceite 4	DADO QUE: Estou logado mas não fui aprovado QUANDO: Acesso tela de caronas ENTÃO: o sistema redireciona para home.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Gerenciar ofertas de carona (Motorista)	
COMO: Passageiro ou motorista logado POSSO: Acessar área de caronas PARA: Abrir um post para divulgar sua carona	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Estou logado como motorista QUANDO: Acesso a tela de criar carona ENTÃO: Ganho acesso à área de caronas e posso criar posts de caronas
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Não estou logado QUANDO: Acesso tela de caronas ENTÃO: o sistema requer login .
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Estou logado como passageiro QUANDO: Tento acessar criar carona ENTÃO: o sistema nega e redireciona para página home.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Realizar o login de usuário como motorista	
COMO: usuário motorista autenticado POSSO: logar na conta PARA: utilizar funcionalidades do software	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Forneço corretamente as credenciais. QUANDO: acesso a tela de login ENTÃO: Acesso com sucesso para utilizar selecionar as funcionalidades de motorista
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Insiro incorretamente as credenciais. QUANDO: Acesso a tela de login

	ENTÃO: O sistema exibe uma mensagem de credenciais inválidos ou incorretos
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Fui banido ou restringido da plataforma. QUANDO: Não possuo mais acesso ao software devido a banimento/restrição. ENTÃO: ao clicar em logar exibe a mensagem “usuário banido ou restringido”.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Realizar o cadastro do usuário motorista	
COMO: Usuário não cadastrado POSSO: Cadastrar a conta como motorista PARA: Para poder utilizar os serviços do software	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Insiro informações inválidas para o cadastro QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: o software rejeita e não conclui o cadastro do usuário
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Insiro e-mail já cadastrado QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: o software rejeita e não conclui o cadastro do usuário
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Registro informações válidas para o cadastro QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: o software cria uma conta para o usuário e o cadastro é realizado

HISTÓRIA DO USUÁRIO 9 - PBI: Realizar o cadastro do veículo	
COMO: Usuário motorista cadastrado e verificado POSSO: Cadastrar meu veículo na plataforma PARA: Oferecer carona aos passageiros	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Insiro informações inválidas para o cadastro do veículo QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: o software rejeita e não conclui o cadastro do veículo
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Registro informações válidas para o cadastro do veículo QUANDO: Acesso a tela de cadastro ENTÃO: O software cria o cadastro do veículo registrando no sistema

Critério de Aceite 3	DADO QUE: Já possuo um veículo cadastrado com a mesma placa QUANDO: tento cadastrar novamente ENTÃO: Sistema rejeita e exibe "placa já cadastrada"
Critério de Aceite 4	DADO QUE: Acesso a página sem ser motorista verificado QUANDO: tento cadastrar um veículo ENTÃO: Sistema redireciona para página home.

Segunda fase SCRUM

HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - PBI: Efetuar candidatura em carona selecionada	
COMO: Usuário cadastrado POSSO: Efetuar candidatura em uma carona PARA: Para poder entrar em uma corrida	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Há vagas para a carona selecionada QUANDO: Efetuo a candidatura ENTÃO: o software efetua a candidatura e exibe "Sua aplicação para a carona foi enviada com sucesso!"
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Já efetuei a candidatura na carona selecionada QUANDO: Efetuo a candidatura ENTÃO: o software rejeita e exibe "Você já aplicou para essa carona!"
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Não há vagas disponíveis para a carona selecionada QUANDO: Efetuo a candidatura ENTÃO: o software rejeita e exibe "Carona cheia!"

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - PBI: Aprovar/Rejeitar carona de passageiros	
COMO: Motorista com caronas registradas com aplicações existente POSSO: Aprovar ou Rejeitar candidaturas em uma carona PARA: Para poder gerar uma corrida	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Existem vagas existentes para a carona QUANDO: Aprovo a candidatura ENTÃO: o software efetua a atualização a e atualiza a determinada aplicação para aprovada e inicia a corrida.

Critério de Aceite 2	DADO QUE: Não existem vagas existentes para a carona QUANDO: Aprovo a candidatura ENTÃO: o software rejeita a atualização e exibe na tela “A carona já está lotada!”.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Status de usuário está pendente QUANDO: Rejeito a candidatura ENTÃO: o software efetua atualização e atualiza determinada aplicação para estado de Reprovada
Critério de Aceite 4	DADO QUE: Status de usuário está aprovado QUANDO: Rejeito a candidatura ENTÃO: o software efetua atualização, deleta a corrida e atualiza determinada aplicação para estado de Reprovada

HISTÓRIA DO USUÁRIO 12 - PBI: Registrar o início da corrida	
COMO: Motorista cadastrado POSSO: Iniciar corridas PARA: Realizar uma corrida	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Corrida já existe com status de pendente QUANDO: Vou iniciar a corrida ENTÃO: o software efetua a mudança de status para “em andamento” e inicia a corrida com a data e horário atual.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Existe um problema com o servidor QUANDO: Vou iniciar a corrida ENTÃO: o software rejeita e exibe “Não foi possível, problema de servidor”

HISTÓRIA DO USUÁRIO 13 - PBI: Registrar a finalização da corrida	
COMO: Motorista cadastrado POSSO: Iniciar corridas PARA: Realizar uma corrida	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Corrida já existe com status de em andamento QUANDO: Vou finalizar a corrida

	ENTÃO: o software efetua a mudança de status para “finalizada” e finaliza a corrida com a data e horário de fim atuais.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Existe um problema com o servidor QUANDO: Vou iniciar a corrida ENTÃO: o software rejeita e exibe “Não foi possível, problema de servidor”

HISTÓRIA DO USUÁRIO 14 - PBI: Realizar a avaliação Do Passageiro	
COMO: Motorista logado após finalizar corrida	
POSSO: Avaliar os passageiros	
PARA: Avaliar o comportamento do passageiro	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário não foi avaliado por mim QUANDO: Após finalização da corrida e vou avaliar usuário ENTÃO: O software adiciona a avaliação do motorista
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Corrida foi finalizada, porém já avaliei o passageiro QUANDO: Tentativa de avaliar a corrida ENTÃO: o software não exibe o passageiro no select
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Corrida não finalizada QUANDO: Tentativa de avaliar a corrida ENTÃO: o software rejeita e não exibe avaliação

HISTÓRIA DO USUÁRIO 15 - PBI: Realizar a avaliação Do Motorista	
COMO: Usuário Motorista	
POSSO: Avaliar o passageiro	
PARA: Registrar minha experiência	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Corrida já existe , foi finalizada QUANDO: Tentativa de avaliar motorista ENTÃO: o software adiciona a avaliação do motorista
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Corrida não finalizada QUANDO: Vou tentar avaliar o motorista ENTÃO: o software rejeita e não exibir tela de avaliação
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Corrida já existe, foi finalizada porém o motorista já foi avaliado QUANDO: Vou tentar avaliar o motorista ENTÃO: o software rejeita e exibe “Motorista já avaliado!!”

HISTÓRIA DO USUÁRIO 16 - PBI: Listar/deletar ofertas de carona	
COMO: Usuário Motorista POSSO: Listar e deletar minhas ofertas de carona PARA: Gerenciar minhas caronas cadastradas	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O motorista possui ofertas de carona cadastradas QUANDO: Ele acessa a funcionalidade de listar ofertas ENTÃO: O sistema deve exibir todas as suas ofertas de carona
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Existe uma oferta de carona cadastrada QUANDO: O motorista solicita a exclusão da oferta ENTÃO: O sistema deve remover a oferta com sucesso

HISTÓRIA DO USUÁRIO 17 - PBI: Bloquear ou Aprovar acesso de usuários	
COMO: Usuário admin POSSO: Bloquear ou aprovar o acesso dos usuários registrados na plataforma PARA: Gerenciar e administrar os usuários da plataforma	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Estou logado como admin não aprovado QUANDO: Acesso o painel de administrador ENTÃO: sistema de Reprovar usuários e documentos não é disponibilizado
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Estou logado como admin QUANDO: Acesso o Painel de administrador ENTÃO: Acesso o sistema de Aprovar usuários e documentos

HISTÓRIA DO USUÁRIO 18 - PBI: Aprovar/Rejeitar candidaturas de usuários	
COMO: usuário admin	
POSSO: Aprovar/ rejeitar a candidatura de usuários que desejam se registrar na plataforma	
PARA: Administrar e controlar o acesso na plataforma	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: admin acessa a área de aprovar/rejeitar candidaturas QUANDO: usuário se cadastra para utilizar o sistema ENTÃO: o admin pode aprovar a candidatura do usuário
Critério de Aceite 2	DADO QUE: admin acessa a área de aprovar/rejeitar candidaturas QUANDO: usuário se cadastra para utilizar o sistema ENTÃO: o admin pode reprovar a candidatura do usuário

HISTÓRIA DO USUÁRIO 19 - PBI: Visualizar corridas do usuário motorista	
COMO: usuário motorista	
POSSO: visualizar as corridas realizadas na plataforma	
PARA: acompanhar seu histórico de viagens	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o motorista acessa a área de corridas QUANDO: solicita a visualização das corridas ENTÃO: o sistema exibe a lista de corridas realizadas
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o motorista acessa a área de corridas QUANDO: não existem corridas registradas ENTÃO: o sistema exibe uma mensagem informando que não há corridas disponíveis

HISTÓRIA DO USUÁRIO 20 - PBI: Visualizar corridas do usuário passageiro	
COMO: usuário passageiro	
POSSO: visualizar as corridas realizadas na plataforma	
PARA: acompanhar seu histórico de viagens	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Estou logado como passageiro na área de corridas QUANDO: Acesso a área de corridas ENTÃO: Posso visualizar minhas corridas
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Estou logado como passageiro na área de corridas QUANDO: Acesso a área de corridas sem histórico ENTÃO: o sistema exibe uma mensagem informando que não há nenhuma corrida registrada

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

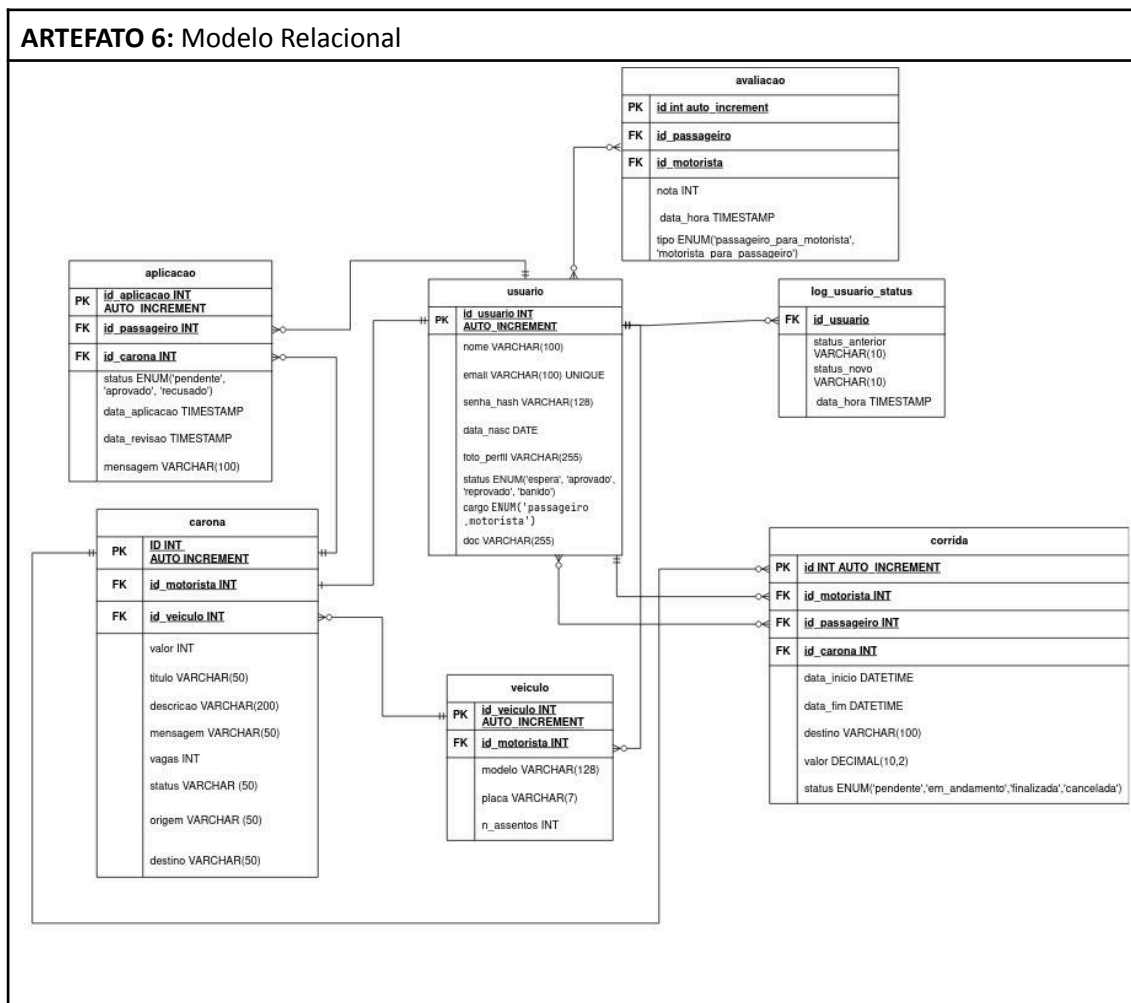


Figura 6 – Modelo Relacional (DRAW.IO)

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

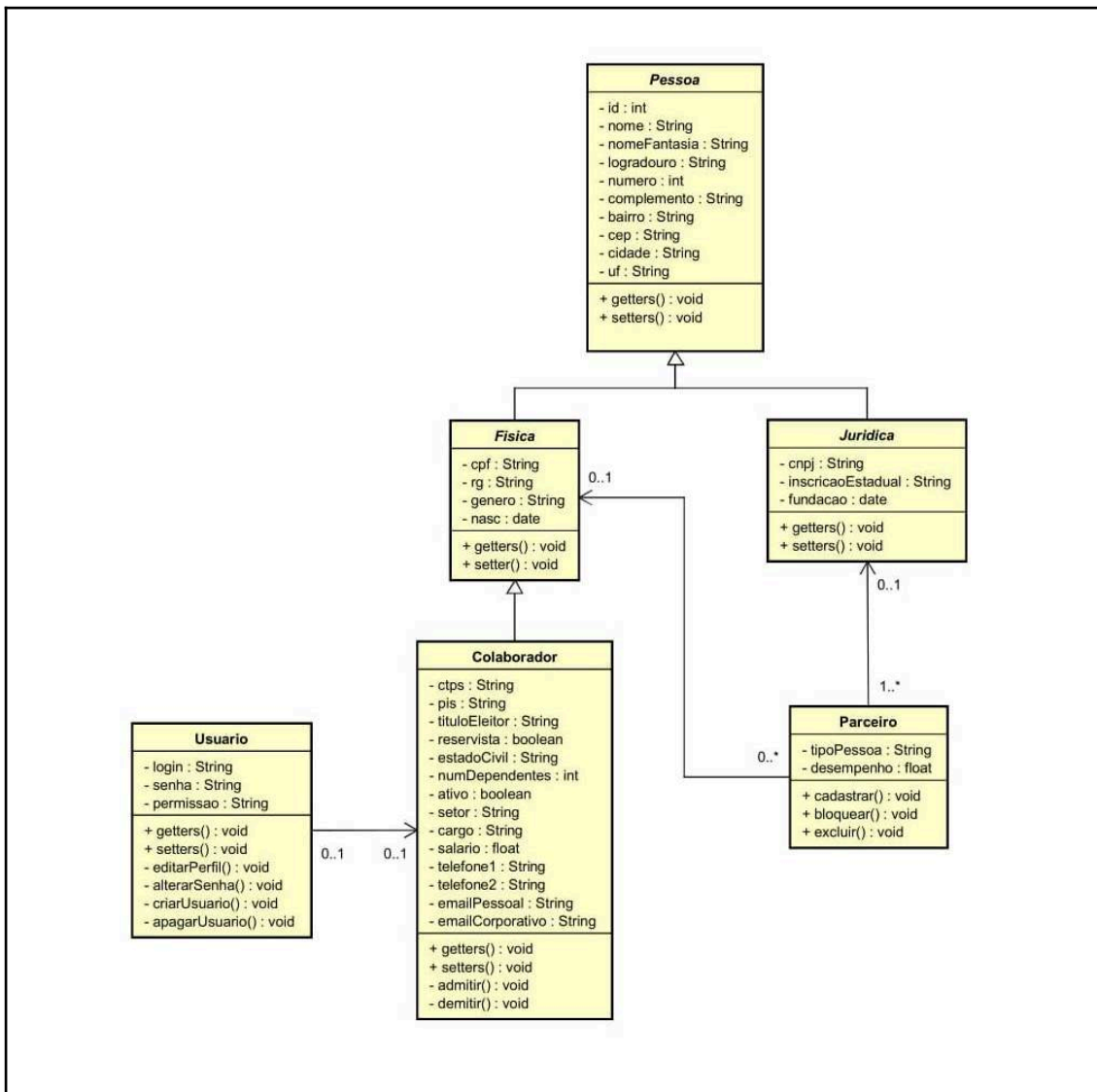


Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes.

ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades

//visao geral do sistema com as raiais

ARTEFATO 8.1: Diagrama de Atividades

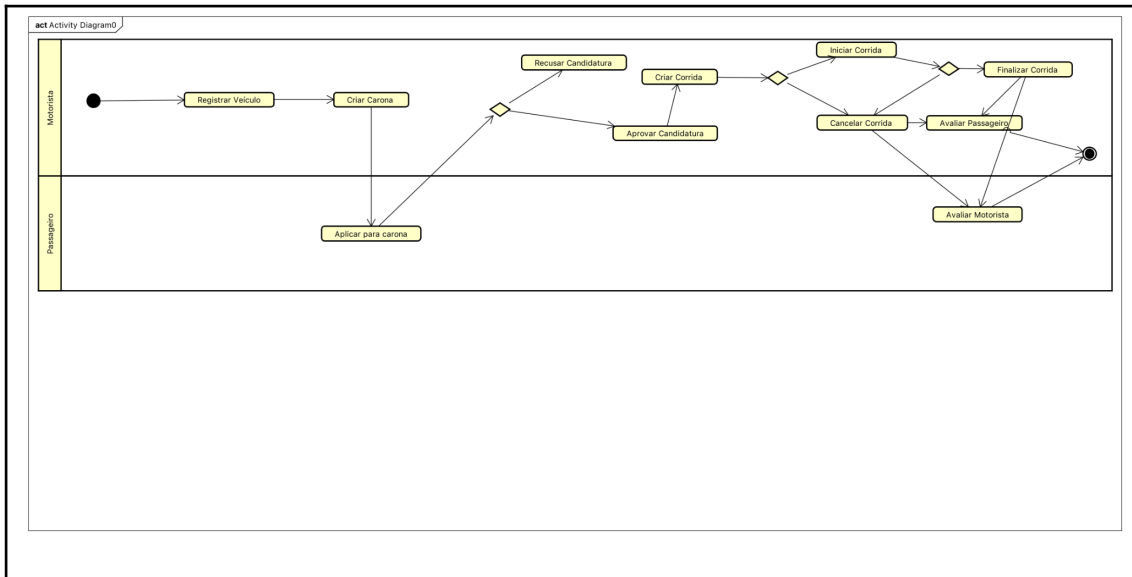


Figura 8 – Diagrama de Atividades.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018. Disponível em: <https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.
- AGUIAR, F. **PBB_Canvas Template**. 2018. Disponível em: http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB_Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.
- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.